

일일 영양 플래너

제안 사업명	일일 영양 플래너
제안자 (개발자)	엄현식
제안 일자	2026 년 9 월 8일

1. 제안 개요 및 개발 목표

1.1 제안 목적 및 개발 방향

- 효과적인 체중 감량을 위한 식단 관리 보조 애플리케이션 구현. 당일 섭취한 음식의 열량 및 단백질 기록/조회, 걸음 수 기반 소비 열량 추정, 일일 목표치 대비 달성 비율 확인 기능을 제공하여 체계적인 체중 관리 지원.
- 기능 요구사항 우선순위에 따른 단계적 GUI 기반 구현. 잘못된 입력, 연결 오류, 데이터 부재 등의 예외 상황 시 안내 메시지를 출력하여 비정상 종료(Crash) 없는 안정적인 구동 확보.
- 식사 기록, 일일 목표량, 개인화 음식 추적 데이터 등 3종의 CSV 파일을 연동. 개인화 음식 데이터에서 열량 정보를 자동 매핑하고 일일 목표량 대비 달성률을 산출하는 구조로 설계.
- 기능 요구사항 단위별 구현 완료 시 발주자 보고 및 중간 테스트 진행.

1.2. 주요 개발 목표

- [] (FR-01) 당일 섭취한 음식의 열량과 단백질을 추적 기능 구현
- [] (FR-02) 당일 걸음 수를 추적하여 예상 열량 소비량을 기록 기능 구현
- [] (FR-03) 당일 섭취한 열량과 걸음 수의 목표치 달성량 추적 기능 구현
- [](FR-04) 섭취한 열량을 그래프로 시각화 기능 구현
- [](FR-06) 음식 검색을 통한 예상 열량 자동 계산 및 반환 기능 구현
- []웹 서버 대신 로컬 GUI 환경과 CSV 파일 연동을 통해 데이터 영속성 보장
- [] 예외 처리 및 비기능 요구사항 준수를 통한 프로그램 안정성(No-Crash) 확보
- [] 예외 상황(EH-01 ~EH-04)발생 시 안내 메시지 출력적용

2. 개발 대상 및 환경 제안 (제약사항 준수)

- 대상 플랫폼: [V] GUI
- 사용 프로그래밍 언어: Python
- 데이터 저장 방식: [V] Text / CSV
- 기타 개발 제약조건 반영 계획: DB를 사용하지 않고 개발함.

3. 상세 요구사항 구현 계획

3.1. 기능 요구사항 구현 전략

요구사항ID	기능명	구현 방안 및 로직 설명 (How-to)
FR-01	열량 추적	로직: 당일 섭취한 음식의 열량과 단백질 데이터를 “섭취한 식사에 대한데이터.csv”에 기록하고 총합 산출 구현방안:python의 내장 csv.DictReader를 활용하여 “사용자 개인화 음식 추적 데이터.csv”를 디렉터리로 메모리에 로드. 사용자가 입력한 음식명으로 검색하여 단위 열량을 추출하고, 입력된 섭취량을 곱한뒤 csv.open()의 ‘a’모드를 사용해 csv.writer를 통해 파일에 기록 추가.
FR-02	걸기 추적	로직: 입력된 당일 걸음 수를 바탕으로 예상 열량 소비량을 계산하여 기록 구현방안:GUI의 입력창에서 값을 정수형으로 변환, 여기에 1걸음당 소모칼로리 상수(예:0.03)를 곱하는 산술연산을 수행 후,그 결과값을 내부 세션 변수 및 CSV에 저장하여 총 소비 열량으로 기록
FR-03	달성도 추적	로직:”사용자의 일일 목표량.csv”에서 목표치와 누적 섭취/소비량 기준 비율 산출 구현방안: 프로그램 실행 시 목표량 CSV 데이터를 실수형 변수로 초기화. 식단 추가 시 (총 섭취 열량 - 총 소비 열량) / 일일 목표 열량 * 100 수식 실행 함수를 호출하여 화면의 달성률 수치 갱신.
FR-04	열량 시각화	로직: 달성률을 시각화(80% 미만 또는 120% 이상일 경우 붉은색 강조)

		구현방안:BarChart 또는 ProgressBar위젯 활용. FR-03 산출값 주입 시 조건문(if percentage < 80 or percentage >= 120:)을 적용하여 color 속성을 붉은색으로 동적 변경 및 텍스트 위젯 Visible 속성 활성화.
FR-06	열량 계산	로직: 검색창에 음식을 입력하면 CSV 데이터와 대조하여 예상 열량을 즉시 반환 구현방안: 사용자 입력 후 '검색' 클릭 시, Python 반복문을 통해 "사용자 개인화 음식 추적 데이터.csv" 순차 탐색. 일치 항목 발견 시 탐색 중단 및 해당 열량 값을 화면 결과 텍스트 위젯에 출력.

3.2. 데이터 요구사항 및 구조 설계

- **데이터 영속성 확보 방안** :GUI 초기 실행 시, 내장 csv 모듈을 이용해 로컬 저장된 3개의 CSV 파일 데이터를 Python 딕셔너리 및 리스트 형태로 자동 로드. 사용자 입력 갱신 시 실시간으로 CSV 파일에 반영하여 프로그램 재시작 시 기록 영구 유지.
- **관리할 데이터 구조 설계**:음식명을 Key값으로 사용하는 딕셔너리 구조를 핵심으로 활용.(아래 사진은 딕셔너리 구조의 예시를 간단하게 코딩해보았습니다.)

```

C: / Users / jeyns / Downloads / gemini-code-1700913605720.py
1  # 1. 사용자 개인화 음식 추적 데이터.csv (검색 속도를 위해 음식명을 Key로 구성)
2  food_database = {
3      "닭가슴살": {"calories_per_100g": 109, "protein_per_100g": 23},
4      "현미밥": {"calories_per_100g": 152, "protein_per_100g": 3.3}
5  }
6
7  # 2. 사용자의 일일 목표량.csv (단일 사용자의 목표 기준점)
8  user_goal = {
9      "target_calories": 2000, # 일일 목표 섭취 열량
10     "target_steps": 10000 # 일일 목표 걸음 수
11 }
12
13 # 3. 섭취한 식사에 대한 데이터.csv (당일 섭취 및 활동 누적 기록)
14 daily_records = {
15     "date": "2026-09-09",
16     "consumed_meals": [
17         # food_database를 참조하여 total_calories를 자동 계산해 저장
18         {"food_name": "닭가슴살", "amount_g": 100, "total_calories": 109, "total_protein": 23},
19         {"food_name": "현미밥", "amount_g": 200, "total_calories": 304, "total_protein": 6.6}
20     ],
21     "walked_steps": 5000,
22     "burned_calories": 150 # 걸음 수를 기반으로 한 소비 열량 추정치
23 }

```

[데이터 간의 관계 로직]:식단 기록 시 daily_records["consumed_meals"]에 항목 추가. food_database에서 열량/단백질 정보 자동 매핑. 누적 섭취 열량 및 소비 열량 산출 후 user_goal["target_calories"]와 비교하여 일일 목표 대비 달성 비율(%) 산출.

3.3. 예외 처리 대응 방안

- **EH-01 (잘못된 입력)**:숫자 입력 필수 항목에 대해 try-except 구문(ValueError 감지) 및 조건문(음수 판별)을 통한 입력 검증. 오입력 감지 시 데이터 처리 취소 및 "올바른 숫자를 입력해주세요" 안내 메시지 팝업 출력.
- **EH-02 (연결 및 접근 오류)**:CSV 파일 접근 불가 상황(경로 누락, 파일 손상 등) 대비 try-except(FileNotFoundError, PermissionError) 적용. 프로그램 강제 종료 방어 및 "데이터 파일에 연결할 수 없습니다" 상태 메시지 출력..
- **EH-03 (데이터 없음)**:파일 로드 및 검색 기능 실행 시 조건문(if not search_result:)을 통한 데이터 존재 여부 확인. 결과 부재 시 빈 화면 방지 방지 및 "데이터를 출력할 수 없습니다" 메시지 명시.
- **EH-04 (응답 없음)**:파일 입출력 시 일시적 응답 지연(Freezing) 감지 로직 적용. 지연 발생 시 "데이터 처리 지연 중" 상태 창을 띄워 사용자에게 현재 상황 안내.

3.4. 비기능 요구사항 대응 방안

- **핵심 정보를 보기 쉽게 설계 (UI 설계)**: 하루 섭취 열량/단백질 양을 화면 상단 및 중앙에 강조 배치하여 사용자 직관성 극대화.
- **식단 등록 편의성 확보**: 입력 폼 간결화 및 접근성 향상을 통한 등록 동선 최적화 유도.

•**상태 기준에 따른 시각/텍스트 피드백:** 일일 목표 열량 80% 미만 또는 120% 이상 감지 시 막대그래프 색상 붉은색 변경 및 "금일 목표 열량에 미달/초과 하였습니다" 경고 텍스트 동시 출력.

4. 사용 시나리오 및 입출력 정의

•정상적 작동 시나리오:

[프로그램 실행]

↓

[메인 화면: 오늘의 목표 달성을 표시]

↓

[식사 기록] → 음식명·섭취량 입력 → 개인화 데이터에서 열량 자동 조회 → 저장

↓

[걷기 기록] → 당일 걸음 수 입력 → 예상 소비 열량 계산 → 저장

↓

[메인 화면 갱신] → 섭취/소비 열량 vs 일일 목표량 비교 → 달성을 표시

1. 프로그램 실행 시 저장된 CSV 데이터를 불러와 오늘 날짜의 누적 섭취 열량·걸음 수를 메인 화면에 표시.
2. 사용자가 "식사 기록"을 선택하고 음식명·섭취량을 입력
3. 시스템은 "사용자 개인화 음식 추적 데이터.csv"에서 해당 음식의 열량을 조회해 "섭취한 식사에 대한 데이터.csv"에 기록
4. 사용자가 "걷기 기록"에서 걸음 수를 입력하면 예상 소비 열량이 계산·저장
5. 메인 화면으로 복귀 시 "사용자의 일일 목표량.csv"의 목표치와 비교한 달성률이 갱신되어 표시

•대체 흐름 시나리오:

상황	처리방식
입력한 음식이 개인화 데이터에 없는 상황	사용자로부터 열량과 단백질량을 입력받아 열량을 계산하고 개인화 데이터에 신규 등록 후 기록 반영
응답없음	"CSV 파일에 접근할 수 없거나 처리가 지연될 경우, '데이터 파일에 연결할 수 없습니다' 또는 '데이터 처리

	자연 중' 안내 후 강제 종료 없이 대기"
열량 걸음 수에 문자/음수입력	저장을 거부하고 “다시 작성해주세요” 안내메시지를 출력
조회한 날짜의 기록이 없음	빈 화면 대신 “표시할 데이터가 없다”라고 출력

•기능별 입출력 정의:(FR-05는 gui로 개발할 것이기 때문에 제외했습니다)

요구사항	기능명	입력	처리 로직	출력
FR-01	열량 추적	음식명, 섭취량	개인화 음식 데이터 조회 -> 열량,단백질 누적 계산	당일 총 섭취 열량,단백질
FR-02	걸기추 적	당일 걸음 수	걸음수-> 소비 열량 환산 공식적용	예상 소비 열량
FR-03	달성도 추적	당일 섭취 열량,소비 열량, 일일 목표량	(섭취-소비)/목표량 비율 계산	목표 달성률
FR-04	열량 시각화	기간 내 섭취 열량 기록(일별)	저장된 열량 데이터를 날짜순으로 집계	열량그래프 (막대/선그래프)
FR-06	열량계 산	음식명	기존 데이터 조회를 하고 없으면 입력값으로 계산 후 신규 등록	해당 음식의 예상열량

5. 프로젝트 관리

제안 요청서에 제시된 바에 따라 다음과 같은 방식으로 프로젝트를 관리한다.

1. 개발자와 발주자는 기획서, 설계서를 확인하고 개발자는 기획서에서 구현하기 어렵거나 구현이 더 쉽게 할 수 있는 방식이 있으면 제안을 하고 발주자는 설계서에서 더 원하는 상황을 말하는 형식의 협의를 진행
2. 개발자는 기능 요구사항이 1개 이상이 만들어 질때마다 발주자에게 보고를 하고 발주자는 테스트를 하고 싶을때 해봤으면 좋겠는 기능을 테스트 요청
3. 마지막 제출전에 최종적으로 개발자는 발주자의 최종 검수 및 테스트를 진행

6. 최종 산출물 제출 계획

기한 내에 아래의 최종 산출물을 작성하여 제출한다.

1. **소스 코드 (Source Code):** 기능 요구 상황과 예외 상황이 실행 되는 코드를 git형식이나 전체적인 코드 파일을 제출

2. **사용자 가이드 (README.md):**

- 기능 요구 사항은 어떻게 작동을 하는지 설명하고 사용하는지 설명을 하는 파일을 만들어서 제출.
- 예외 처리에 대해서는 어떤식으로 처리하였고 예외 상황의 예를 직접 테스트 해서 잘 작동하는지 하는 지 가이드에 포함.

3. **작동 테스트 확인서 :**최종 테스트의 확인서를 제출하는 것을 기본으로 제출(발주자가 앞의 테스트 단계에 확인서를 원하는 경우 추가로 제출,)

7. 검수 및 자체 테스트 계획

발주자의 검수 및 평가 기준에 맞춰 사전 자체 테스트를 진행한다.

- [] (FR-01)당일 섭취한 음식의 열량과 단백질을 정상 추적 여부 확인
- [] (FR-02)당일 걸음 수를 추적하여 예상 열량 소비량을 정상 기록 여부 확인
- [] (FR-03) 당일 섭취한 열량과 걸음 수의 목표치 달성률을 정상 추적 확인
- [] (FR-04)섭취한 열량을 그래프로 시각화하여 표현 여부 확인
- [] 프로그램이 예외 상황에서 안내메시지를 출력 여부 확인
- [] 프로그램이 예외 상황(잘못된 입력 등)에서 비정상 종료(Crash)되지 않고 안정적인가?
- [] 프로그램 종료 후 재실행 시 데이터가 정상적으로 유지되는가?

- [] 소스 코드가 가독성 있게 정리되어 있고 주석이 적절히 작성되었는가?
- [] 상세 테스트 케이스 (시나리오):

테스트 번호	내용	예상 결과
테스트1 (FR-01)	등록된 음식 (ex 닭가슴살100g) 섭취 기록	열량 109kcal, 단백질 23g으로 기록 저장
테스트1-1	미등록 음식 입력 시 신규 등록	개인화 데이터에 신규등록되고 기록에 반영
테스트 2 (FR-02)	걸음 수 500입력	소비열량 15kcal (500*0.03) 로 계산, 저장됨
테스트 2-1	FR-01 재확인	테스트1과 테스트1-1을 다시 테스트
테스트3 (FR-03)	목표 2000kcal, 누적 섭취 304kcal, 누적소비 15kcal 상태에서 달성률 확인	(304-15/2000)*100공식 적용하여 4.45%로 계산하고 표시
테스트 3-1	FR-01, FR-02재확인	이전 테스트가 정상 동작하는지 테스트
테스트 4 (FR-04)	목표 대비 미달 상태	그래프 붉은색 강조 + "미달" 메시지
테스트4-1	목표 대비 초과 상태	그래프 붉은색 강조 + "초과"메시지
테스트 4-2	FR-01~03재확인	이전 테스트가 정상 동작하는지 테스트
테스트5 (FR-06)	검색창에 등록된 음식명 입력	해당 음식의 예상 열량이 즉시 반환되고 표시
테스트 5-1	FR-01~04재확인	이전 테스트가 정상 동작하는지 테스트
테스트6 (예외처리)	걸음 수에 문자 입력	저장취소, "올바르게 입력해주세요"출력
테스트6-1	섭취량에 음수 입력	저장취소, 동일 안내 메시지
테스트 6-2	csv파일이 없을때	강제 종료 없이 "데이터 파일에 연결불가"안내
테스트6-3	기록데이터가없을때	"데이터가 없습니다"안내
테스트6-4	데이터 처리가 지연될때	crash없이 "데이터 처리 지연 중"상태표시

최종테스트	프로그램 실행 -> 식사 기록 -> 걷기 기록-> 메인 화면 갱신까지 전체 흐름을 끊지않고 실행	서로 꼬이지 않고 정상적으로 표시
최종테스트2	프로그램 재실행	기록했던 데이터가 그대로 유지